

SISTEMAS  
DISTRIBUIDOS

# Práctica 9.

## Configuración de servicios de nube.

MICHELLE ANGUIANO RODEA  
HENSY DANA E MORALES  
GONZALEZ  
ALEXANDRA BAUTISTA COELLO

ESCOM

PROFESOR CHADWICK CARRETO  
ARELLANO

GRUPO: 7CM6



Instituto  
politécnico  
nacional

ESCOM

## 1. Introducción

En el ámbito de los sistemas distribuidos, el uso de plataformas de cómputo en la nube se ha convertido en un componente esencial para el despliegue, implementación y ejecución de aplicaciones. Los servicios en la nube permiten a los desarrolladores acceder a infraestructura bajo demanda, ofrecer alta disponibilidad, escalar recursos de manera automática y ejecutar aplicaciones distribuidas sin necesidad de administración física de servidores.

Entre las principales plataformas que dominan la industria se encuentran **Amazon Web Services (AWS)**, **Microsoft Azure** y **Google Cloud Platform (GCP)**. Cada una ofrece una amplia variedad de servicios, como máquinas virtuales, almacenamiento, bases de datos, funciones serverless, contenedores, herramientas de despliegue continuo y servicios para desarrollo web y móvil.

Antes de utilizar estas herramientas, es necesario crear una cuenta en cada plataforma. Este procedimiento es fundamental para iniciar el trabajo con sistemas distribuidos y experimentar con distintos modelos de ejecución. A pesar de que las tres plataformas comparten objetivos similares, el proceso de registro difiere en requisitos, validaciones y beneficios iniciales, por lo que resulta necesario documentar los pasos correspondientes de manera clara y precisa.

El presente reporte describe el proceso de creación de cuentas en AWS, Azure y Google Cloud, señalando requisitos, pasos principales, beneficios del registro inicial y observaciones relevantes. Esto permitirá al estudiante comprender el acceso básico a cada plataforma y dejar constancia formal de los procedimientos realizados.

## 2. Problemática

En el curso de sistemas distribuidos se requiere el uso de plataformas de cómputo en la nube para la implementación de prácticas, despliegue de aplicaciones y experimentación con elementos fundamentales como virtualización, servicios web, almacenamiento remoto y servicios distribuidos. Sin embargo, al intentar crear las cuentas correspondientes, surgen las siguientes dificultades:

1. Cada plataforma requiere distintos métodos de validación de identidad.
2. Algunas plataformas solicitan tarjeta bancaria, lo que puede generar dudas o complicaciones.
3. Existen diferencias entre el registro estándar y las versiones gratuitas para estudiantes.

4. La interfaz y los pasos no siempre son intuitivos para usuarios sin experiencia previa.
5. El registro puede llevar al usuario a enlaces incorrectos que solicitan información no necesaria.
6. Cada proveedor maneja diferentes tipos de créditos, límites y servicios gratuitos.

Ante estas situaciones, se vuelve necesario documentar de manera detallada el proceso correcto para que cualquier estudiante pueda replicarlo sin inconvenientes y acceder a los servicios de nube requeridos para el curso.

### **3. Solución**

Para resolver la problemática, se diseñó una arquitectura cliente-servidor RESTful. La solución consiste en revisar las instrucciones oficiales de cada proveedor, seguir los pasos adecuados del registro y detallar todo el procedimiento de activación. El objetivo es establecer una guía clara, precisa y verificable que describa:

- Sitios correctos para el registro.
- Requisitos de identidad.
- Necesidad o no de tarjeta bancaria.
- Activación del plan gratuito correspondiente.
- Acceso inicial a la consola de cada plataforma.

Al documentar cada procedimiento, se garantiza que el estudiante pueda obtener cuentas funcionales en AWS, Azure y Google Cloud sin confusiones, utilizando las ventajas que ofrecen los programas gratuitos o los créditos iniciales que cada proveedor otorga.

### **4. Implementación**

A continuación se describen los pasos realizados para la creación de cuentas en cada una de las tres plataformas de servicios en la nube. Se recomienda que en Word el estudiante inserte posteriormente capturas de pantalla en los apartados indicados.

#### **4.1 Creación de cuenta en Amazon Web Services (AWS)**

AWS es una de las plataformas de computación en la nube más utilizadas a nivel mundial. Su programa AWS Free Tier permite al usuario acceder a diversos servicios durante 12 meses de manera gratuita, siempre y cuando no se excedan los límites permitidos. El registro requiere tarjeta bancaria únicamente para verificación de identidad.

## Procedimiento:

Acceder al sitio oficial del registro gratuito:

<https://aws.amazon.com/free/>

Seleccionar la opción Create an AWS Account.

Registrar un correo electrónico válido, establecer una contraseña e ingresar un nombre para la cuenta.

Proporcionar información personal: nombre completo, país, número telefónico y tipo de cuenta.

Verificar identidad mediante mensaje SMS o llamada automatizada.

Registrar una tarjeta bancaria. AWS realiza un cargo temporal reembolsable que sirve únicamente para comprobar autenticidad.

## Seleccionar el tipo de soporte:

Elegir Basic Support – Free.

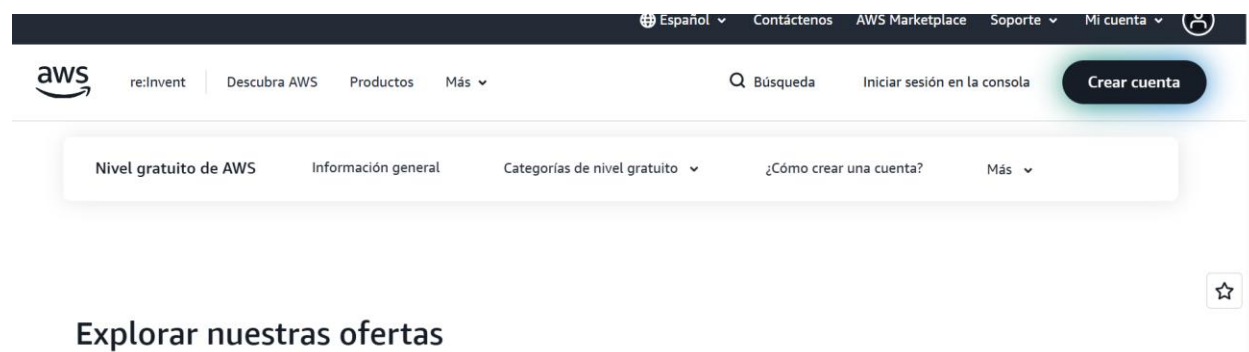
Completar la activación y acceder a la consola mediante:

<https://console.aws.amazon.com/>

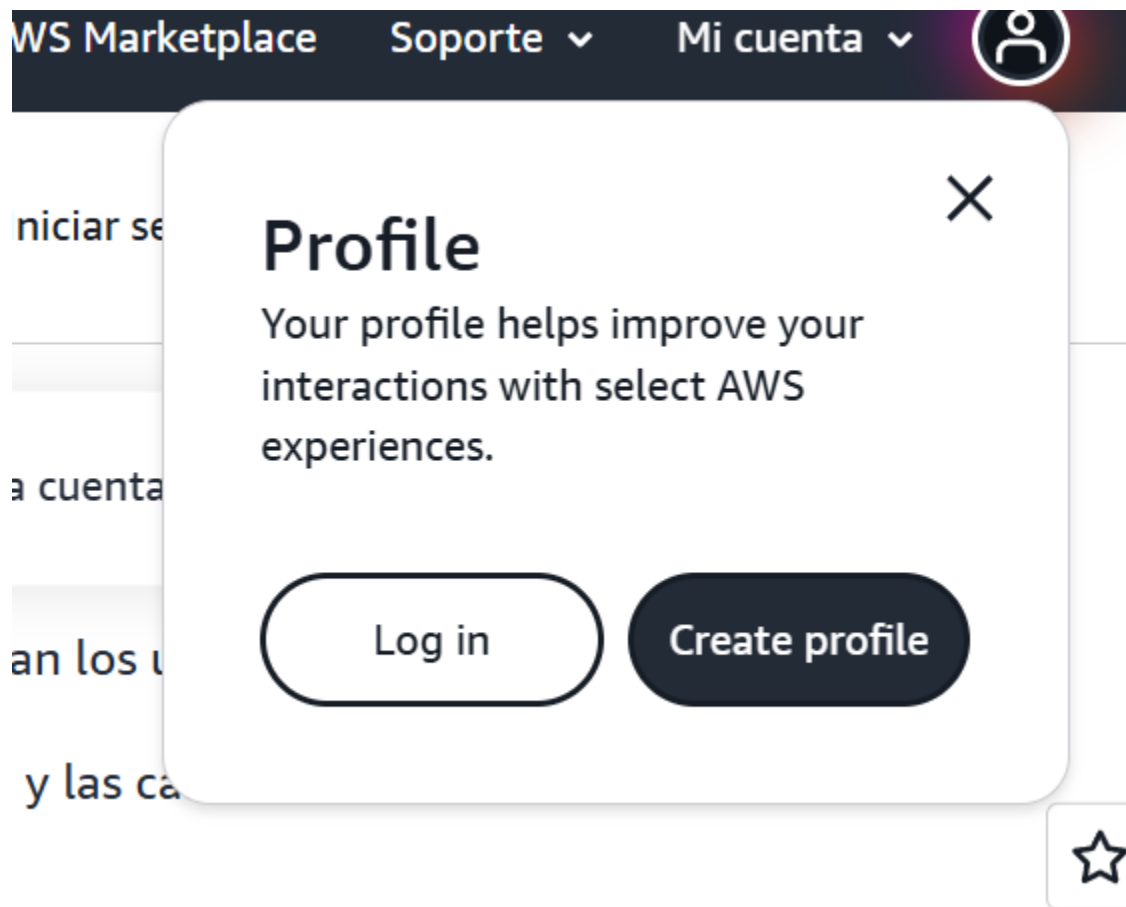
Una vez dentro de la consola, el usuario puede comenzar a utilizar servicios como EC2, S3, DynamoDB, Lambda, entre otros.

## Espacio para capturas de AWS:

Podemos crear la cuenta a partir de este espacio:



O a partir de este espacio:



Al crear la cuenta es necesario configurar lo siguiente:

# Sign up for AWS

## Confirm you are you

Making sure you are secure -- it's what we do.

We sent an email with a verification code to **alexabc24sa@gmail.com**. ([not you?](#))

Enter it below to confirm your email.

Verification code

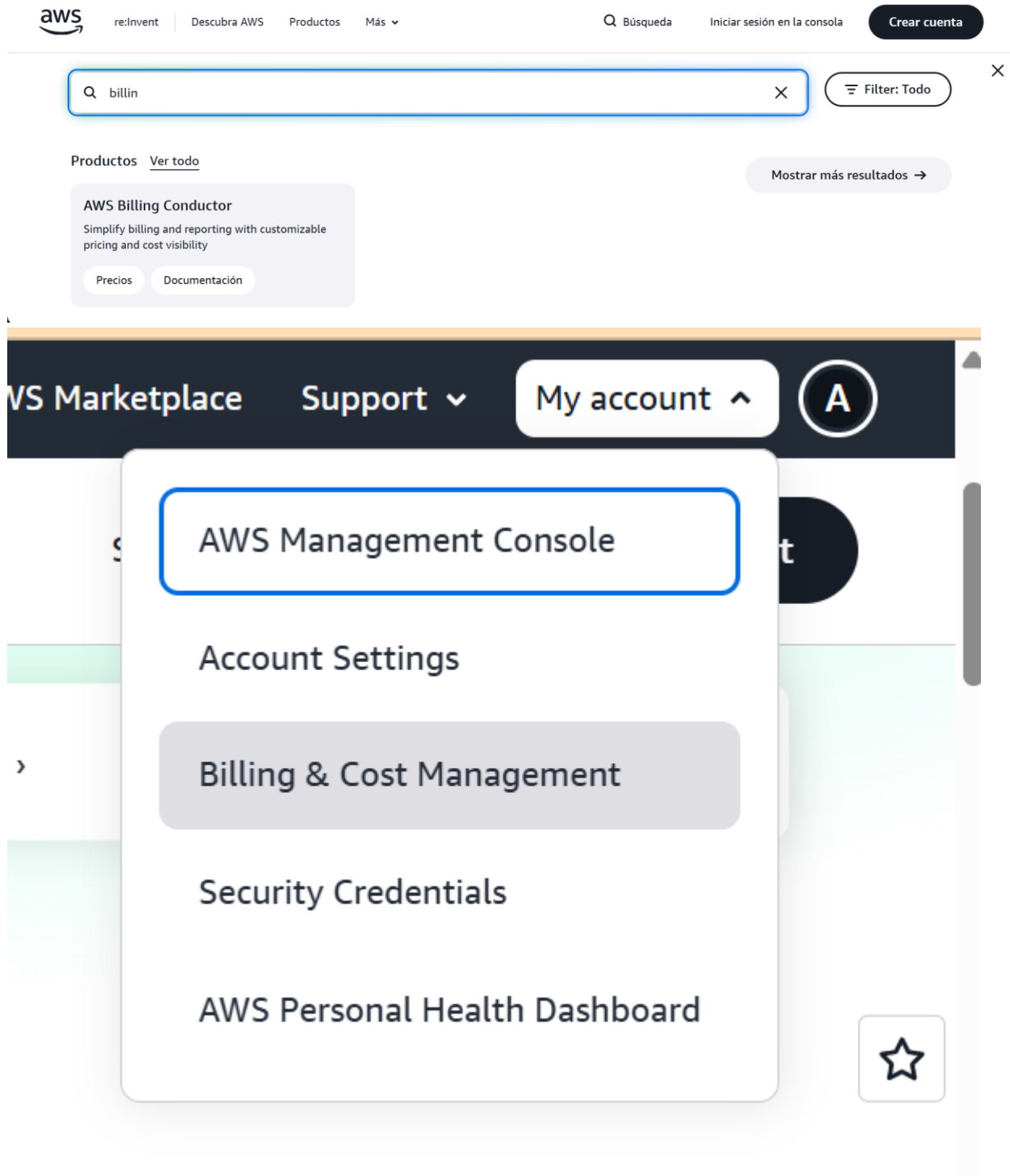
⊗ A verification code is required.

**Verify**

**Resend Code 51**

Didn't get the code?

Se necesita configurar el billing para que en cualquier momento que termine el periodo de prueba, no se hagan cargos extras en la cuenta:



Nos vamos a la parte de billing – budgets: Elegimos las configuraciones por defecto, en este caso es fácil ya que AWS nos permite crear alertas una vez que el budget ha superado 0,01 dólares

## Elegir el tipo de presupuesto [Información](#)

### Configuración del presupuesto

☒ **Uso de una plantilla (simplificada)**

Utilice las configuraciones recomendadas. Puede cambiar algunas opciones de configuración después de crear el presupuesto.

☐ **Personalización (avanzado)**

Personalice un presupuesto para establecer parámetros específicos para su caso de uso. Puede personalizar el periodo de tiempo, el mes de inicio y cuentas específicas.

► **Vista de facturación: *opcional***

Seleccione una vista de facturación para la cual desea generar esta exportación de datos. No se podrá editar una vez creada. Si no se selecciona ninguna vista, esta exportación se generará para los datos de su cuenta (vista principal).

### Plantillas: *nuevas*

Elija una plantilla que mejor se adapte a su caso de uso.

☒ **Presupuesto de gasto cero**

Cree un presupuesto que le avise cuando el gasto supere 0,01 USD

☐ **Presupuesto de costos mensual**

Cree un presupuesto mensual que le notifique si supera o se prevé que superará el importe del presupuesto.

☐ **Presupuesto de cobertura diario de Savings Plans**

Cree un presupuesto de cobertura para sus Savings Plans que le notifique cuando no alcance el objetivo definido.

☐ **Presupuesto diario de utilización de reservas**

Cree un presupuesto de utilización para las reservas que notifique cuando esté por debajo del objetivo definido.

#### Presupuesto de gasto cero: plantilla



### Nombre de presupuesto

Proporcione un nombre descriptivo para este presupuesto.

Protección 0 dólares

Los nombres deben tener entre 1 y 100 caracteres.

### Destinatarios de correo electrónico

Especifique los destinatarios de correo electrónico a los que desea notificar cuando se haya superado el umbral.

bautista.coello.alexandra@gmail.com

El número máximo de destinatarios de correo electrónico es 10.

### Ámbito

Todos los servicios de AWS se incluyen en el ámbito de este presupuesto.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se realicen gastos superiores a 0,01 USD.

### ▼ Configuración de la plantilla

### Ámbito

Todos los servicios de AWS se incluyen en el ámbito de este presupuesto.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se realicen gastos superiores a 0,01 USD.

### ▼ Configuración de la plantilla

Esta plantilla tiene configuraciones predeterminadas que se pueden cambiar más adelante. Para cambiar cualquiera de estos ajustes, consulte [Custom](#) (Personalizar). También puede descargar esta plantilla en [JSON](#).

Cancelar

Crear presupuestos

Finalmente le damos en “Crear presupuestos”.

Una vez creado nos saldra esto:

[Presupuestos](#) > [Presupuestos](#) > Información general

El presupuesto Protección 0 dólares se ha creado correctamente. Después de crear un presupuesto, pueden pasar hasta 24 horas para que se completen todos los datos de los gastos.

Enviar comentarios

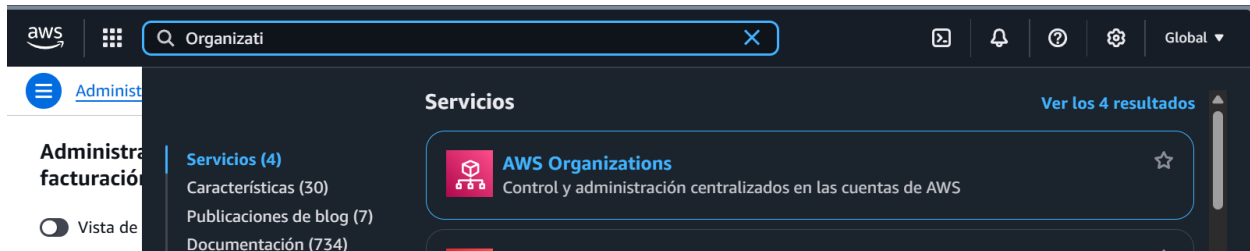
Presupuestos (1) Información

Descargar CSV Acciones Crear presupuestos

Buscar un presupuesto Tipo: mostrar todos los presupuestos < 1 > ⚙

| <input type="checkbox"/> | Nombre                               | ▲ | Umbral  | ▼ | Estado         | Vista de facturación | Pres...   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|---|----------------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Protección 0 dólares</a> |   | ACEPTAR |   | En buen estado | Primary View         | 1,00 US\$ |

Para crear un proyecto hacemos lo siguiente:

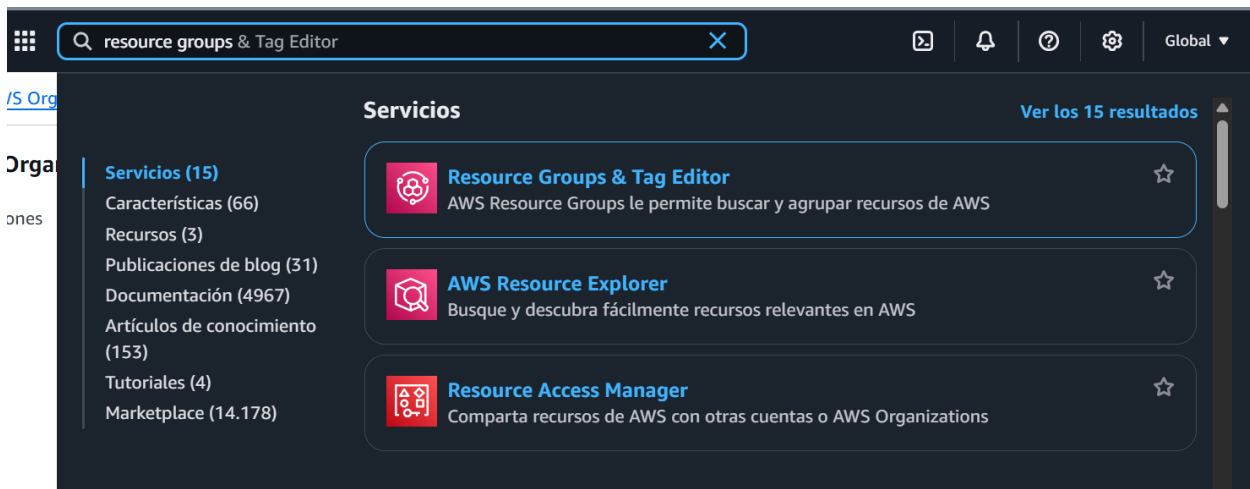


Buscamos “Organizations” para poder acoplarnos al modelo de creación de proyectos de las herramientas que se usarán en esta práctica.

Esta es una opción para poder crear un proyecto muy parecido a las demás nubes:



En este caso yo crearé mi proyecto de la siguiente manera:



Y lo creamos de la siguiente manera:

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

# Grupos de recursos

## Busque y agrupe los recursos de AWS por medio de consultas.

Puede crear un número ilimitado de grupos de una sola región en su cuenta, usar los grupos para ver información relacionada con ellos y automatizar tareas en los recursos del grupo. Los grupos pueden estar basados en consultas

### Empezar a usar grupos de recursos

Busque y agrupe sus recursos de AWS.

Crear un grupo de recursos

Creamos el grupo de esta manera

#### Detalles del grupo

##### Nombre del grupo

ESCOM\_Practicas\_AWS

Máximo 300 caracteres. Solo debe contener letras, números, guiones, guiones bajos y puntos.

##### Descripción del grupo - *opcional*

Proyecto\_AWS\_ESCOM

1024 caracteres como máximo. Solo puede contener letras, números, guiones, caracteres de subrayado, puntos y espacios.

#### ► Etiquetas del grupo - Opcional

Las etiquetas especificadas aquí no se aplicarán a los recursos del grupo. Solo se aplicarán al propio grupo de recursos.

Cancelar

Crear grupo



### Etiquetas

Clave de etiqueta

🔍 Clave de etiqueta

Valor de etiqueta opcional - *optional*

🔍 Valor de etiqueta opcional

Agregar

Proyecto: AWS\_ESCOM ✕

Vista previa de los recursos del grupo

### Recursos del grupo

Exportar a CSV ▼

Y con esto ya estaría listo



✓ El grupo de recursos "ESCOM\_Practicas\_AWS" se ha creado correctamente en la región (us-east-1).



## ESCOM\_Practicas\_AWS

Editar

Eliminar

### Detalles del grupo

Nombre del grupo

ESCOM\_Practicas\_AWS

Descripción del grupo

Proyecto\_AWS\_ESCOM

ARN del grupo

📄 `arn:aws:resource-groups:us-east-1:482537999296:group/ESCOM_Practicas_AWS`

### Tipo de grupo y criterios de agrupación

## 4.2 Creación de cuenta en Microsoft Azure (Azure for Students)

Microsoft Azure ofrece una versión especial para estudiantes denominada Azure for Students, la cual no requiere tarjeta bancaria. Esta versión proporciona créditos iniciales y acceso a diversos servicios que son suficientes para prácticas académicas.

### Procedimiento:

Acceder al sitio correcto para estudiantes:

<https://azure.microsoft.com/es-mx/free/students/>

Seleccionar la opción Activar o Start free.

Iniciar sesión con una cuenta institucional válida.

Verificar la condición de estudiante mediante el correo académico.

Completar los datos de perfil, incluyendo país y nombre completo.

Aceptar términos y políticas del servicio.

Acceder al portal mediante:

<https://portal.azure.com/>

A partir de este momento el usuario puede crear recursos como máquinas virtuales, bases de datos, cuentas de almacenamiento, App Services o contenedores.

Es importante señalar que si el estudiante accede desde un enlace distinto al de “Azure for Students”, el sistema puede solicitar tarjeta bancaria al intentar crear una cuenta estándar. Por ello, es indispensable asegurarse de usar el enlace específico para estudiantes.

### Espacio para capturas de Azure:



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

manguianor2100@alum...  
INSTITUTO POLITECNICO NACIO...

Servicios de Azure

Crear un recurso

Centro de inicio rápido

Fundición de IA de Azure

Servicios de Kubernetes

Máquinas virtuales

App Services

Cuentas de almacenamie...

Bases de datos SQL

Azure Cosmos DB

Más servicios

Recursos

Reciente

Favorito

Nombre

Tipo

Última consulta

No se ha visto ningún recurso recientemente

Mostrar todos los recursos

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

manguianor2100@alum...  
INSTITUTO POLITECNICO NACIO...

Todos los servicios >

Azure DevOps

Azure DevOps

Planee de un modo más inteligente, colabore mejor y distribuya sus soluciones en menos tiempo con un conjunto de servicios de desarrollo modernos.

Ver mis organizaciones

MR

Michelle Anguiano Rodea

manguianor2100@alumno.ipn.mx

Instituto Politecnico Nacional

Mexico

manguianor2100@alumno.ipn.mx

Visual Studio Dev Essentials

Get started with Azure DevOps

Plan better, code together, ship faster with Azure DevOps

Create new organization

Azure DevOps

mich-escom

New organization

Organization settings

Create a project to get started

Project name \*

Visibility

Private

Only people you give access to will be able to view this. Want to create a public project? [Try GitHub](#)

+ Create project

The macOS-13 hosted image in Azure DevOps pipelines will be retired on December 4, 2025, and the Windows-2019 hosted image will retire on December 31, 2025 after a six-month extension. After these dates, any pipelines using these images will fail, so it is important to migrate to supported images in advance. For details on the brownout schedule and guidance on migration, please refer to the blog on [Windows](#) and [Mac](#)

### 4.3 Creación de cuenta en Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud ofrece un periodo de prueba inicial, en el cual se otorgan créditos gratuitos válidos por 90 días. Para acceder al programa se requiere tarjeta bancaria para la verificación de identidad. Los créditos permiten probar servicios como Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Run, Firestore, entre otros.

#### Procedimiento:

Acceder al sitio de registro gratuito:

<https://cloud.google.com/free>

Seleccionar la opción Get Started for Free.

Iniciar sesión con una cuenta Google.

Proporcionar la información personal solicitada: nombre, dirección, país y teléfono.

Registrar una tarjeta bancaria para verificación de identidad.

Aceptar términos y condiciones del programa.

Acceder a la consola de Google Cloud mediante:

<https://console.cloud.google.com/>

Una vez concluidos los pasos, la plataforma habilita los créditos iniciales y el usuario puede comenzar a trabajar con los servicios de nube que se requieran para las prácticas de sistemas distribuidos.



## Espacio para capturas de GCP:

The screenshot shows a web browser window with the URL `console.cloud.google.com/freetrial/signup/billing/MX?facet_url=h...`. The page is titled "Paso 2 de 2 - Prueba gratuita" (Step 2 of 2 - Free trial). A modal titled "Agregar tarjeta de crédito o de débito" (Add credit or debit card) is open. The modal contains the following fields and options:

- Todos los campos son obligatorios** (All fields are required)
- Número de tarjeta** (Card number) - Input field with a help icon (?)
- MM/AA** (Month/Year) - Input field
- Código de seguridad** (Security code) - Input field with a help icon (?)
- Nombre del titular** (Cardholder name) - Input field with the value "danae morales"
- ☒ **La dirección de facturación y la dirección legal coinciden** (Billing and legal address are the same)
- Cancelar** (Cancel) button
- Guardar tarjeta** (Save card) button

The background page shows sections for "Información de contacto" (Contact information) and "Forma de pago" (Payment method), both with "Agregar información" (Add information) links. A "Comenzar gratis" (Start free) button is visible at the bottom left.

Estado de la prueba gratuita: crédito de \$5,524.94 y 91 días restantes. Activa tu cuenta completa para obtener acceso ilimitado a todas las funciones de Google Cloud. Usa los créditos restantes y paga solo por lo que uses.

DescartarActivar

Google Cloud

My First Project

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

Crea una VM

Compute Engine

Entrena y aloja modelos de AA

Vertex AI

Crea una base de datos

Cloud SQL

Analiza y administra datos

BigQuery

Crea un bucket de almacenamiento

Cloud Storage

Implementar una aplicación

Cloud Run

Crea un clúster de Kubernetes

Kubernetes Engine

Incorpora mapas

Google Maps Platform

Convierte texto a voz

API de Text-to-Speech

Convierte voz a texto

API de Speech-to-Text

Ver todos los productos

Ver todas las APIs

Comparar con AWS y Azure

Plantillas de soluciones prediseñadas

Implementa una app web de tres niveles

Apps web, sitios de rich media, sitios web de comercio electrónico y sitios w...

Implementa VMs administradas con balanceo de cargas

Análisis de datos, canalización de datos, registros de aplicaciones, inteligencia d...

Crea un almacén de datos con BigQuery

Almacenes de datos, paneles, ETL, estadísticas y análisis de datos

## Proyecto nuevo

Tienes 9 projects restantes en tu cuota. Solicita un incremento o borra algunos proyectos. [Más información](#)

[Manage Quotas](#)

Nombre del proyecto \*

Practica 9

ID del proyecto: practica-9-479504. No se puede cambiar más adelante. [Editar](#)

Ubicación \*

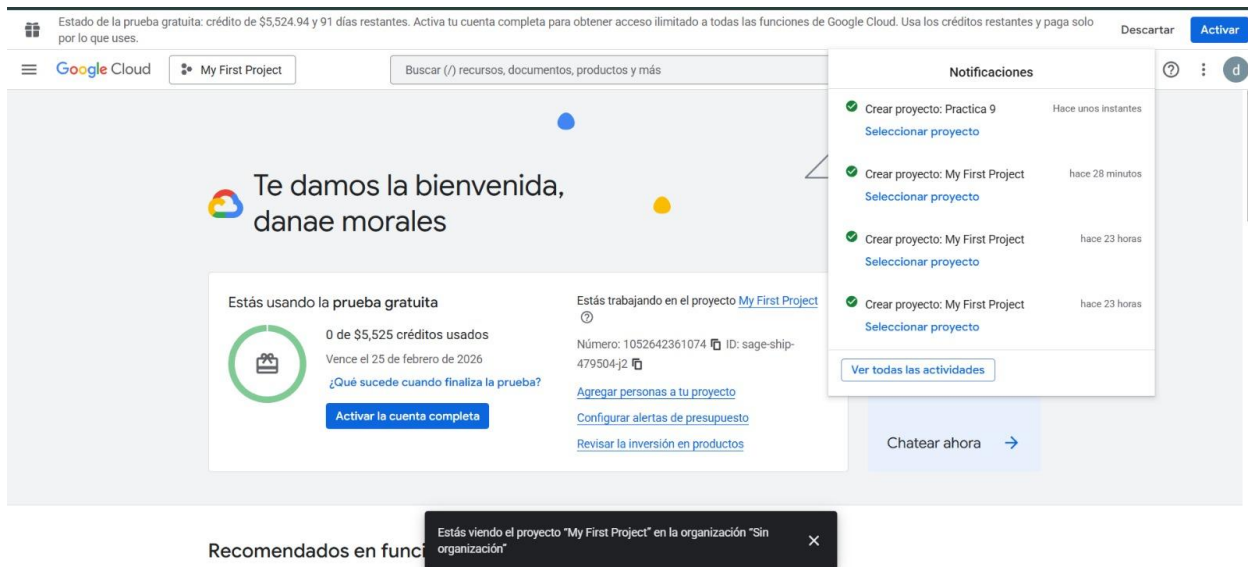
Sin organización

[Explorar](#)

Organización o carpeta superior

[Crear](#)

[Cancelar](#)



## 5. Resultados

Tras completar los procesos de registro, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. La cuenta de **AWS** quedó activada exitosamente, permitiendo acceso al programa Free Tier y habilitando el panel de control para la creación de recursos. La verificación mediante tarjeta se realizó sin inconvenientes y el sistema mostró acceso inmediato a la consola.
2. La cuenta de **Azure for Students** fue activada sin necesidad de tarjeta bancaria. La plataforma reconoció el correo institucional y otorgó los créditos iniciales. El portal de Azure mostró correctamente el acceso a los servicios disponibles.
3. La cuenta de **Google Cloud Platform** fue creada sin dificultades. El sistema validó la tarjeta bancaria y otorgó créditos promocionales. El acceso a la consola de GCP permitió visualizar los servicios principales disponibles para uso inmediato, aunque es necesario poner y desactivar la terminal cuando no la estemos utilizando para no generar cargos al igual de no desactivar la cuenta gratuita por que comienza a tomar créditos de la tarjeta.

Los tres registros quedaron operativos, permitiendo utilizarlos en prácticas posteriores del curso de sistemas distribuidos, como despliegue de servidores, pruebas de concurrencia, servicios web, almacenamiento distribuido y creación de APIs.

## 6. Conclusión

La creación de cuentas en plataformas de computación en la nube es un paso fundamental para el trabajo académico y profesional en sistemas distribuidos. Aunque cada plataforma presenta diferencias en requisitos y pasos de registro, una guía clara permite al estudiante completar los procesos sin contratiempos.

Se concluye que:

1. AWS y Google Cloud requieren tarjeta bancaria para validación de identidad, mientras que Azure for Students no la requiere.
2. El uso del enlace correcto en cada plataforma es crucial para evitar redireccionamientos al plan estándar.
3. Las tres plataformas ofrecen créditos gratuitos y servicios suficientes para implementar prácticas académicas de sistemas distribuidos.
4. La documentación del proceso permite repetir el procedimiento en semestres siguientes y facilita la formación de estudiantes que no estén familiarizados con estas tecnologías.
5. Contar con cuentas activas en estas plataformas proporciona al estudiante experiencia directa con entornos profesionales utilizados ampliamente en la industria.

## **7. Referencias**

Amazon Web Services. (2024). Free Tier.

<https://aws.amazon.com/free/>

Microsoft Azure. (2024). Azure for Students.

<https://azure.microsoft.com/es-mx/free/students/>

Google Cloud. (2024). Free Tier.

<https://cloud.google.com/free>